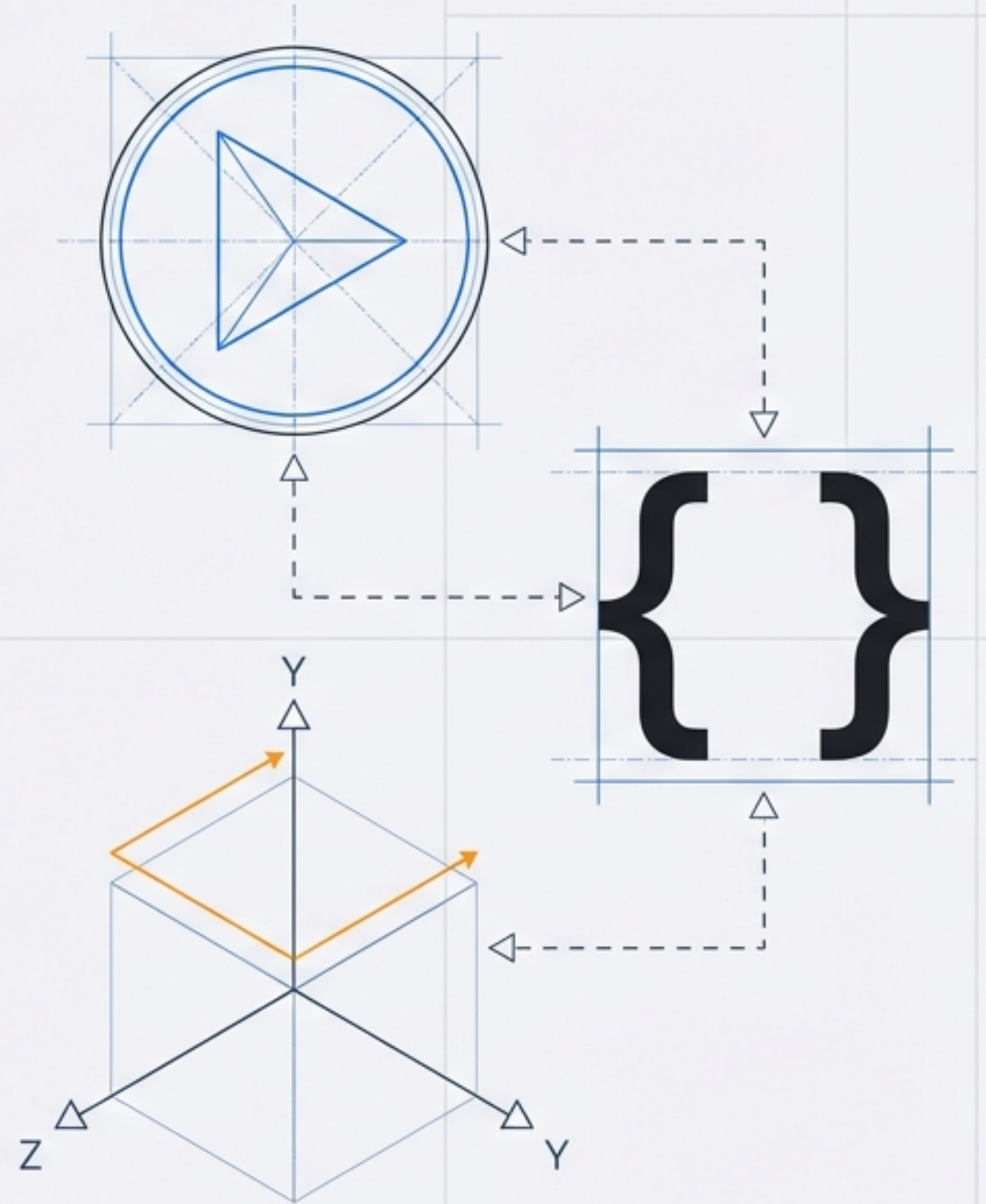


Interacción en la Web: Sonido, Vídeo y Animaciones

Una guía técnica sobre la integración multimedia, transformaciones CSS y elementos semánticos interactivos.



Fundamentos del Audio Digital

Definiciones

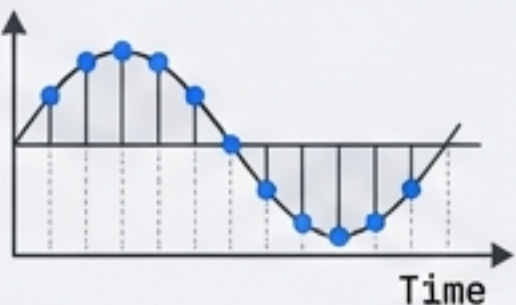
Frecuencia (Hz):

Rango de ondas sonoras (el oído humano capta 20 Hz - 20.000 Hz).



Tasa de muestreo (Sample Rate):

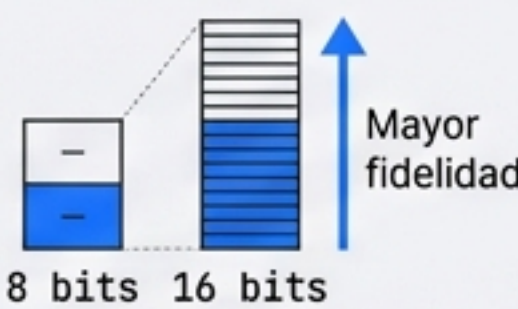
Muestras por segundo tomadas de la señal analógica.



Resolución:

Número de bits por muestra (8 bits vs 16 bits).

Más bits = mayor fidelidad.



Velocidad de transmisión (Bit rate):

Espacio físico por segundo (ej. 128 kbit/s).

Mayor tasa = mayor calidad.



Formato

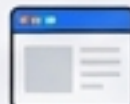
Características

WAV

Sin compresión.
Alta calidad.
Archivos pesados.
Estándar Windows.

MP3

Compresión con pérdida.
Estándar web.
Equilibrio calidad/peso.



OGG

Libre y abierto.
Alta eficiencia y calidad.



Implementación HTML5: La Etiqueta <audio>

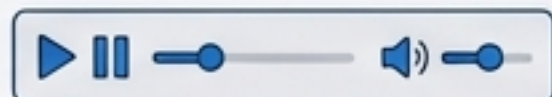
```
<audio src='musica.mp3' controls loop autoplay preload='auto'>  
  Tu navegador no soporta el elemento de audio.  
</audio>
```

src

Define la ruta del archivo de audio.

controls

Muestra botones de play, pausa y volumen.



loop

Repite el audio en bucle infinito.



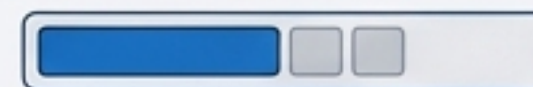
autoplay

Inicia automáticamente al cargar (¡Cuidado UX!).



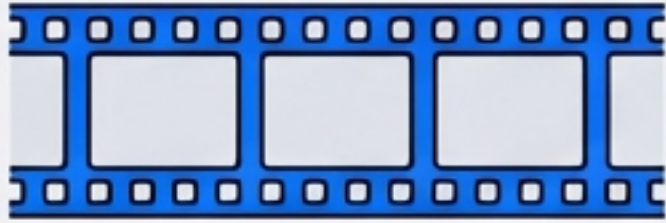
preload

Gestiona la carga del buffer (auto, metadata, none).



Vídeo Digital: Parámetros y Formatos

Technical Parameters



Fotogramas (FPS):
Determina la fluidez del movimiento.



Relación de Aspecto: 16:9
(Panorámico) vs 4:3
(Clásico).

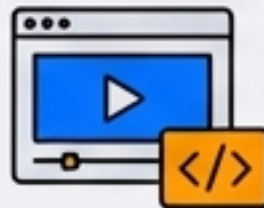


Streaming vs Download:
Reproducción instantánea
vs espera de descarga.

Format Guide

WebM

Estándar HTML5
(VP8/VP9). Optimizado
para web.



MP4 (H.264)

Máxima compatibilidad.
Compresión eficiente.



OGG (Theora)

Alternativa de código
abierto.



Implementación HTML5: La Etiqueta <video>

Dimensiones del
player en píxeles.

Interfaz de usuario nativa.

Imagen mostrada
antes del play.

```
<video width='640' height='360' poster='portada.jpg'  
controls muted>
```

```
<source src='video.mp4' type='video/mp4'>  
<source src='video.webm' type='video/webm'>  
</video>
```

Fallback: El
navegador elige el
primer formato
compatible.

Inicia sin sonido (vital
para autoplay).

Suavizando el Cambio: CSS Transitions

Syntax Formula

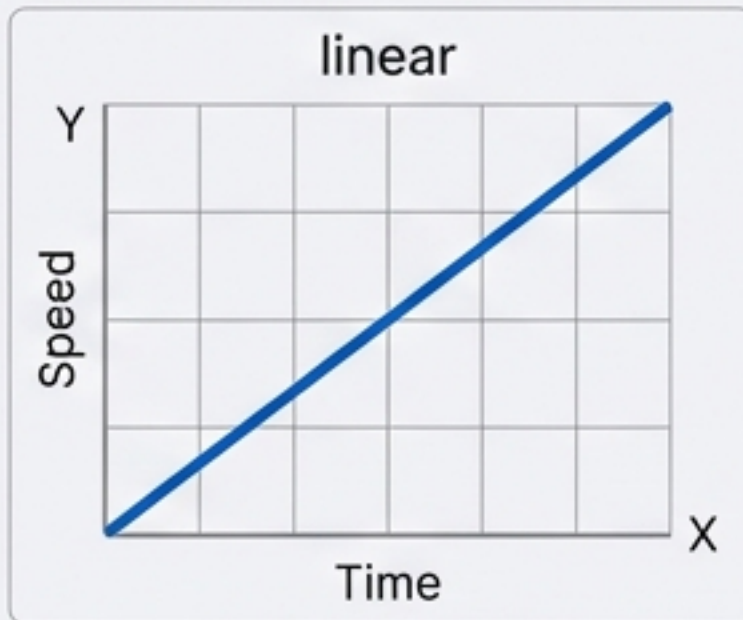
transition: [property] [duration] [timing-function];

[qué cambia]

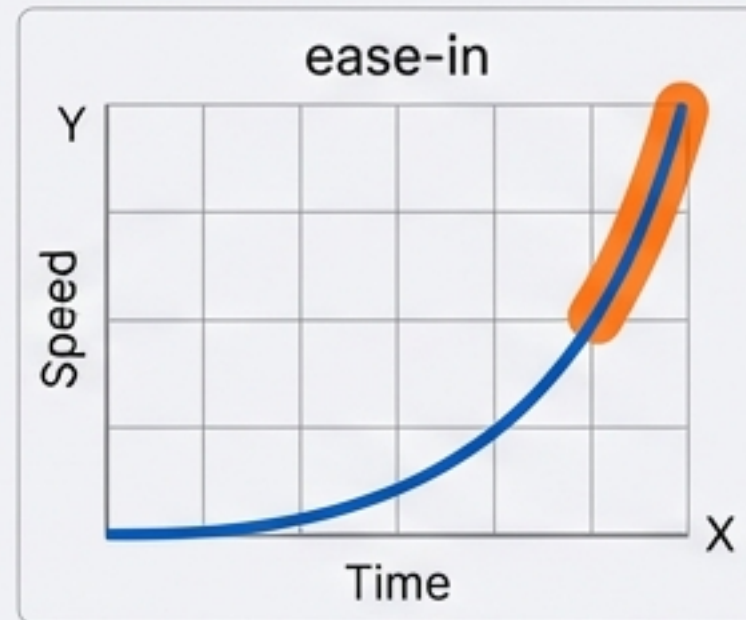
[cuánto tarda]

[cómo acelera]

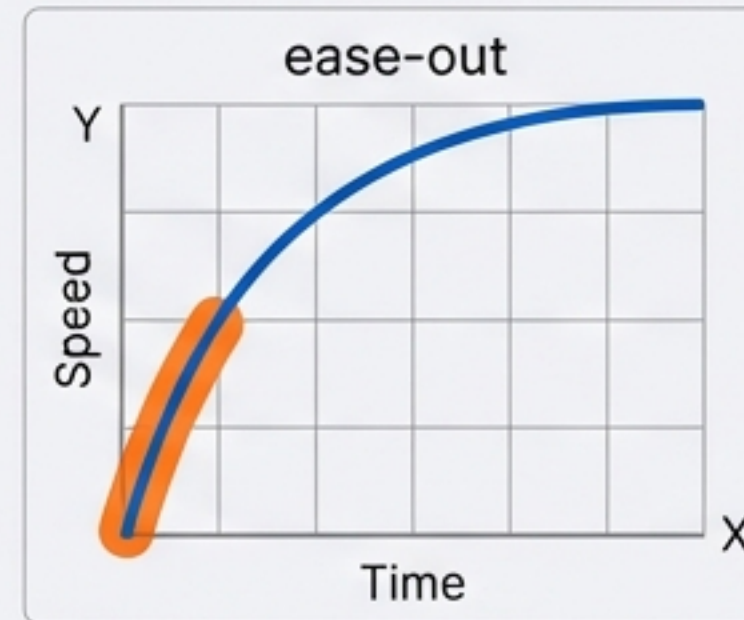
Visual Graph: Timing Functions



Velocidad constante.



Empieza lento.



Termina lento.

Permite modificar el valor de una propiedad CSS suavemente, evitando cambios bruscos instantáneos.

Coreografía Compleja: CSS Animations

The Concept of Keyframes



Syntax Breakdown

La Regla **@keyframes**:

```
@keyframes mover {  
  0% { left: 0; }  
  100% { left: 100px; }  
}
```

La Propiedad **Animation**:

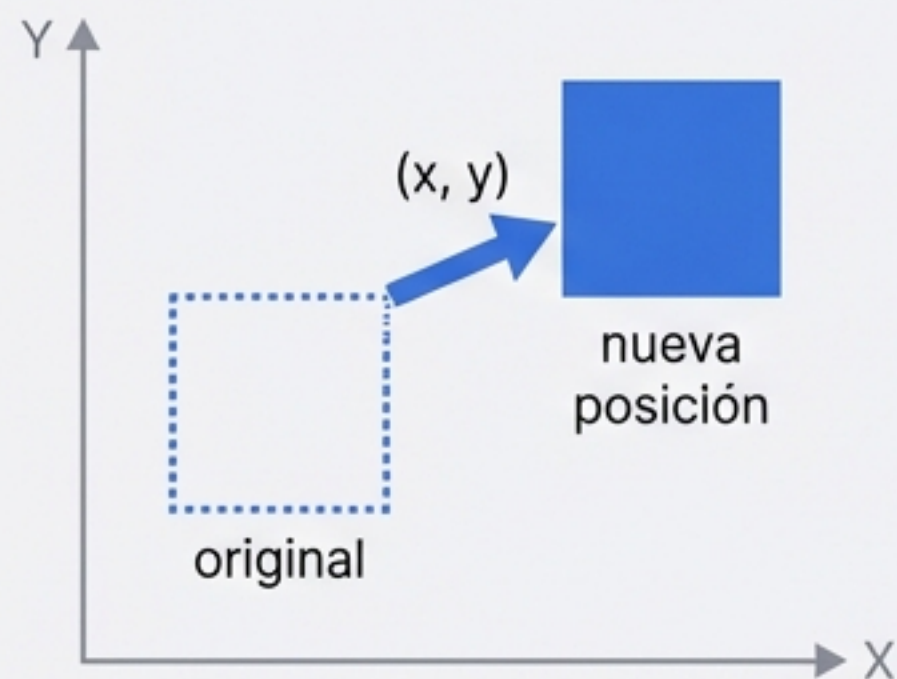
- **animation-name**: Vincula con el keyframe.
- **animation-duration**: Tiempo del ciclo (ej. 4s).
- **animation-iteration-count**: Repeticiones (infinite o número).
- **animation-direction**: normal, reverse, alternate.

Transformaciones Espaciales I: Posición y Tamaño

`translate(x, y)`

Lo que hace

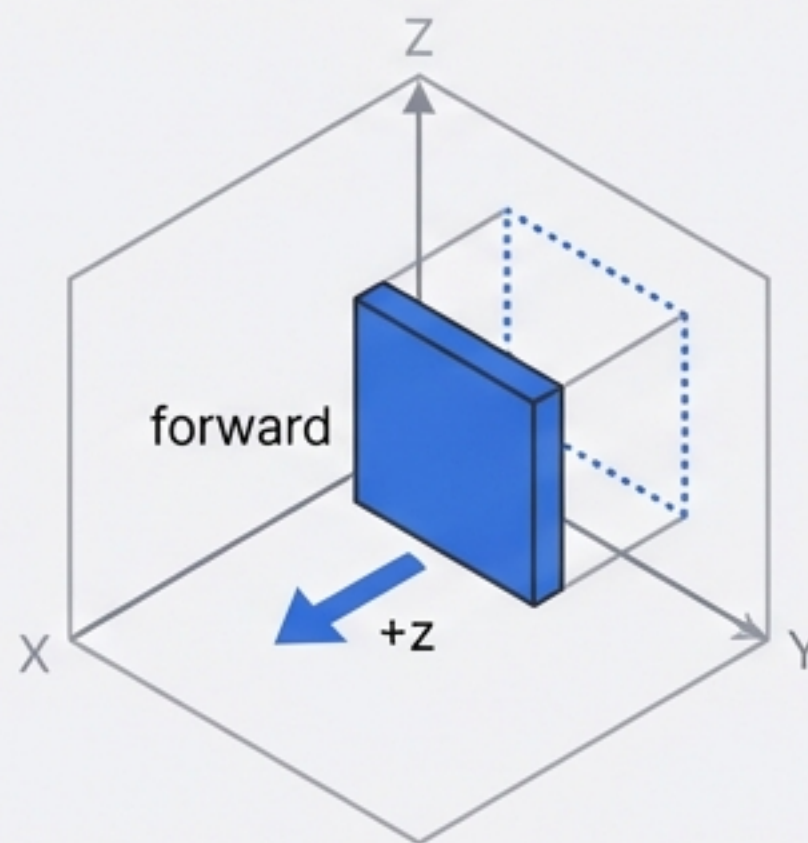
Mover. Desplaza el elemento desde su posición original.



`translateZ(z)`

Lo que hace

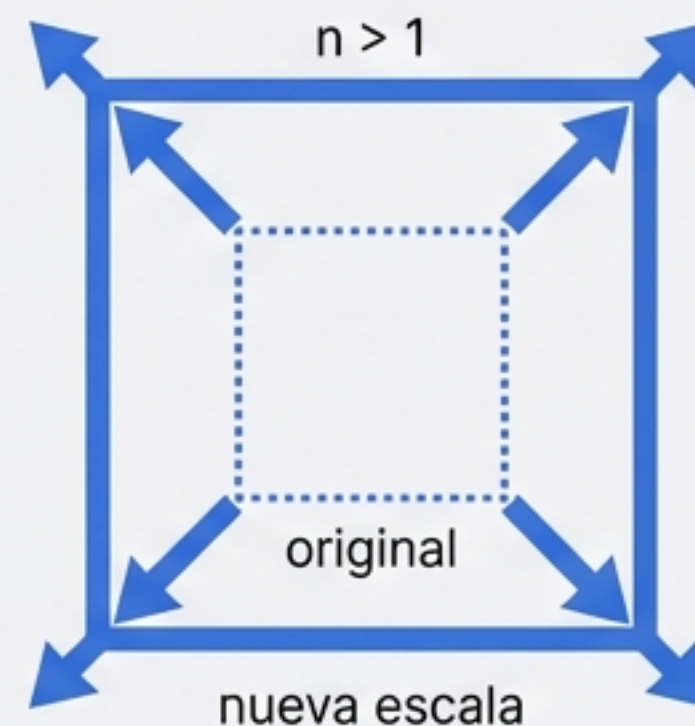
Profundidad. Mueve el elemento hacia el usuario o lejos de él.



`scale(n)`

Lo que hace

Redimensionar. Multiplica el tamaño original. >1 agranda, <1 reduce.

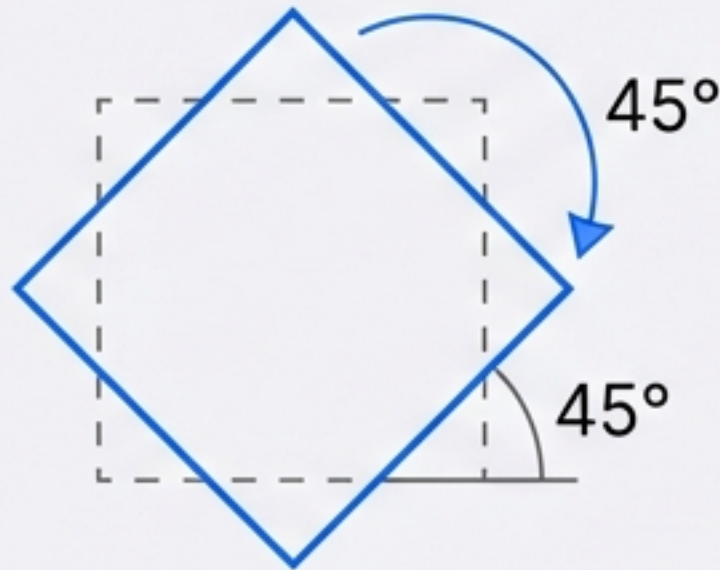


Transformaciones Espaciales II: Rotación y Distorsión

rotate(grados)

Girar. Rota el elemento alrededor de su centro.

Positivo = Horario. Negativo = Antihorario.

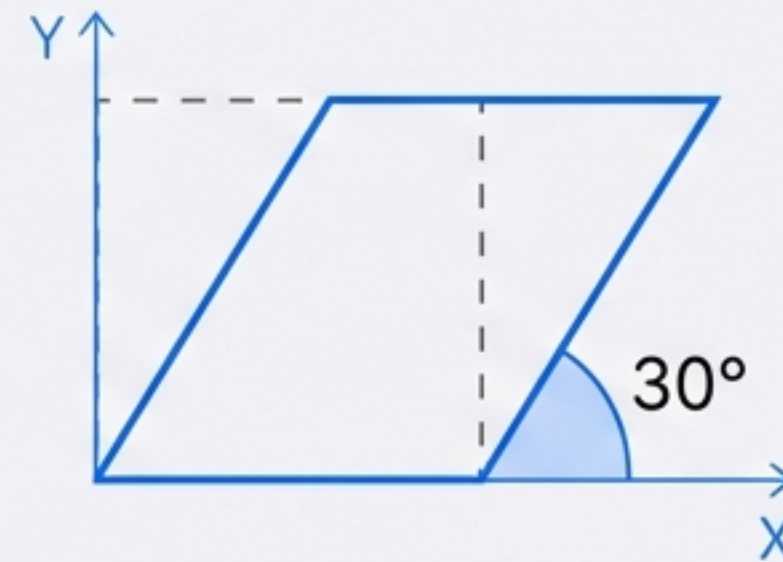


```
transform: rotate(45deg);
```

skew(x, y)

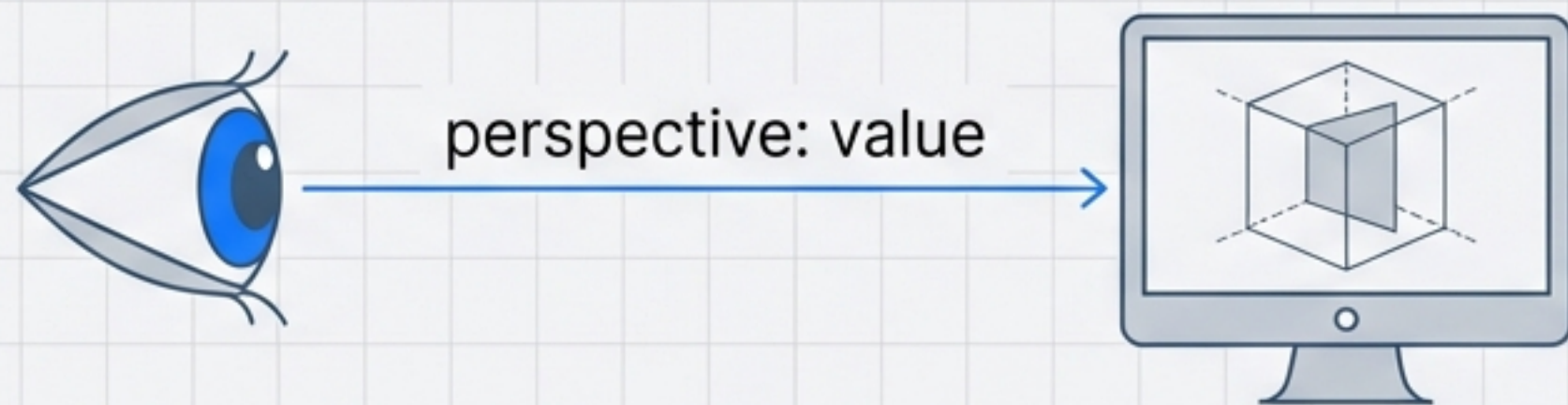
Inclinar. Distorsiona el elemento sesgando sus ejes (efecto paralelogramo).

Modifica el ángulo de los ejes X o Y.



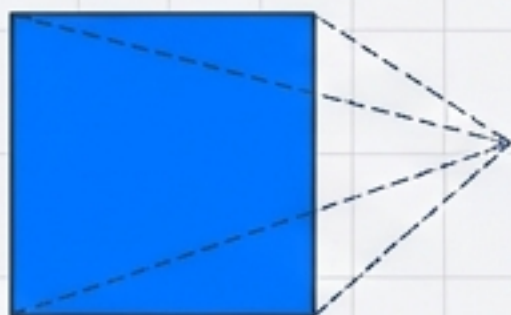
```
transform: skew(30deg, 0);
```


Creando Profundidad: La Propiedad Perspective



Define la distancia entre el espectador y el plano $Z=0$. Esencial para efectos 3D.

Valor Bajo (ej. 300px)



Perspectiva
exagerada /
dramática.

Valor Alto (ej. 1000px)



Perspectiva plana
/ isométrica.

```
.contenedor-padre { perspective: 1000px; }
```


Control de Tiempo Discreto: La Función steps()

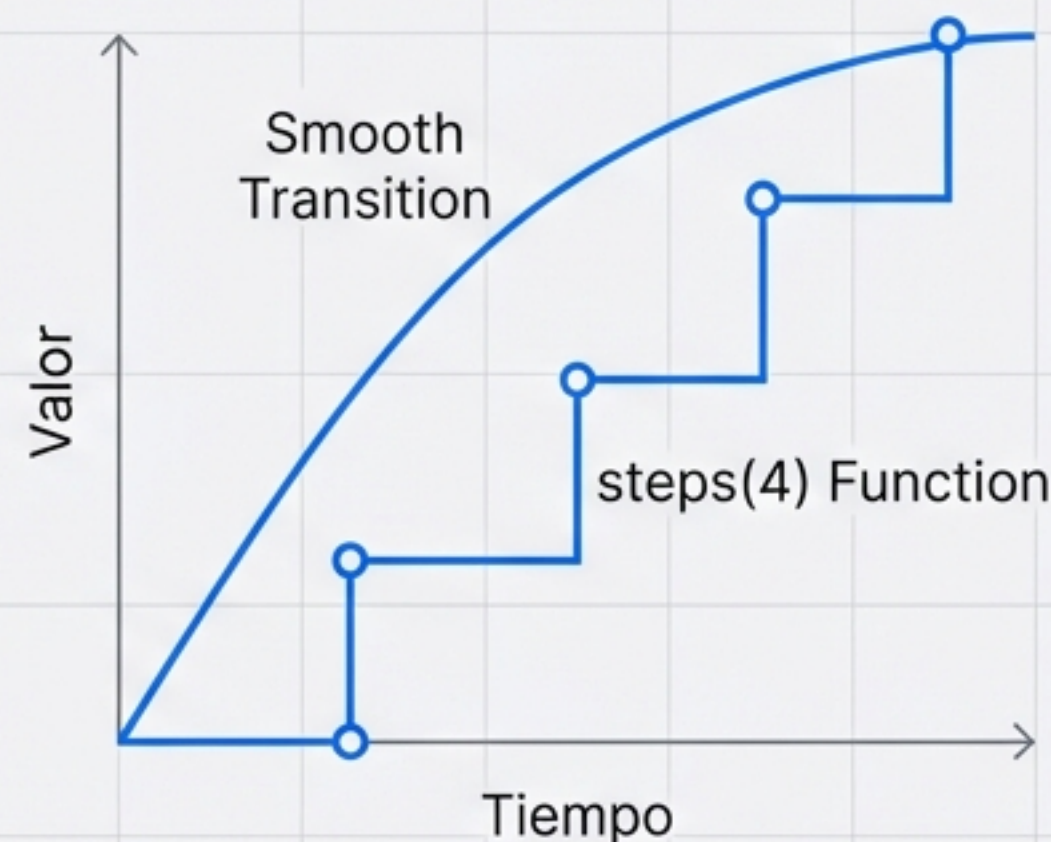
Concepto:

Divide la animación en saltos inmediatos en lugar de una transición fluida.

Ideal para:

Relojes, animaciones de sprites, sprites, parpadeos.

```
transition-timing-function: steps(4);
```



Interactividad Semántica: <details> y <summary>

Top state (closed)

▶ Más información (summary)

<details>
in JetBrains Mono

Bottom state (open)

▼ Más información (summary)

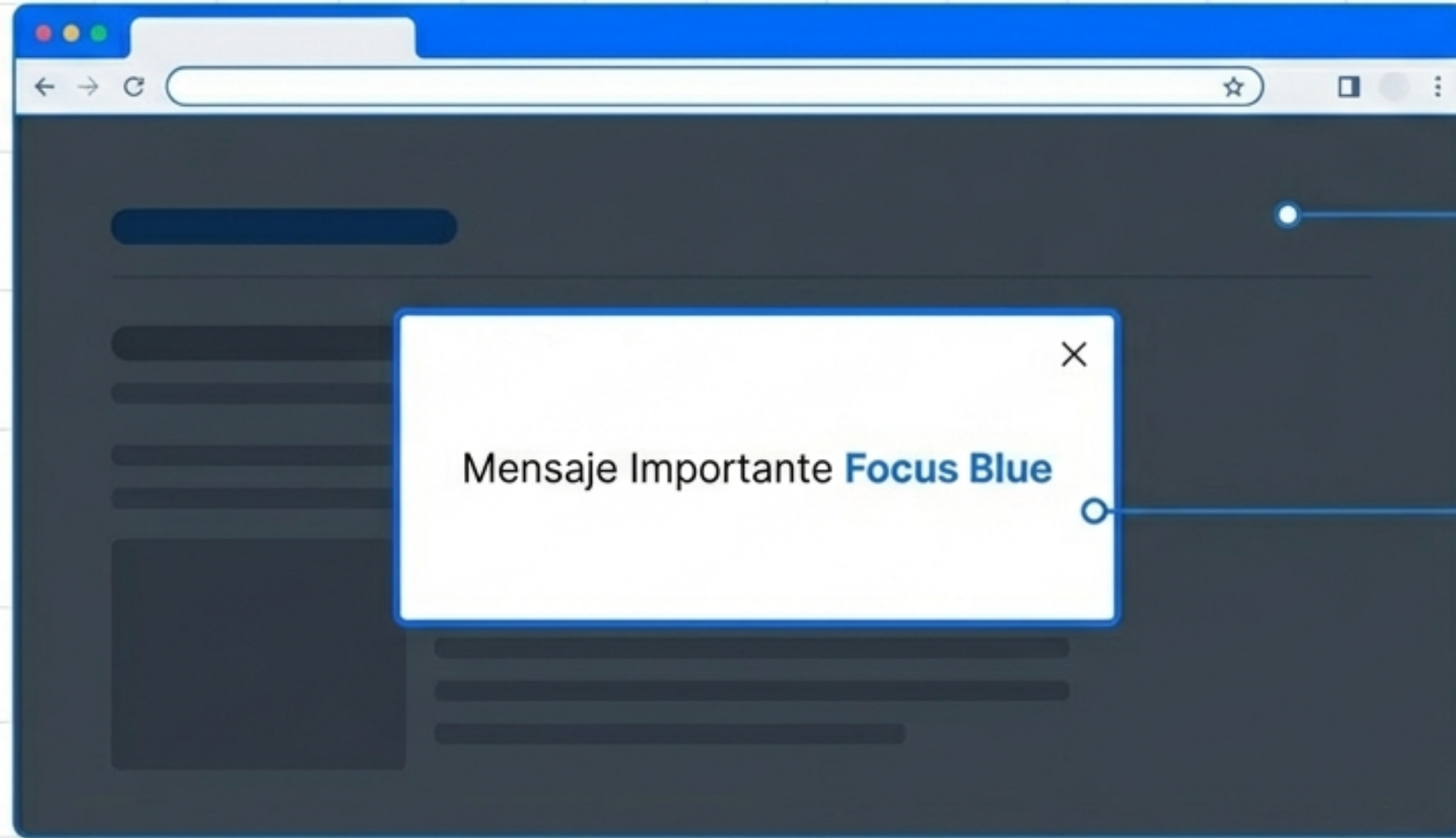
<summary>
in JetBrains Mono

Contenido oculto: Este es un ejemplo de texto que aparece cuando el usuario despliega la información. Puede contener párrafos, imágenes o cualquier otro elemento HTML.

Contenido oculto
in JetBrains Mono

Atributo 'open': Si está presente, el contenido aparece desplegado por defecto.

Ventanas Modales Nativas: La Etiqueta <dialog>



Pseudo-elemento ::backdrop

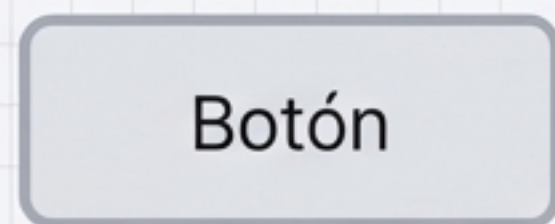
```
dialog::backdrop {  
  background: rgba(0,0,0,0.5);  
}
```

Etiqueta <dialog>

```
<dialog open>Mensaje  
Importante</dialog>
```

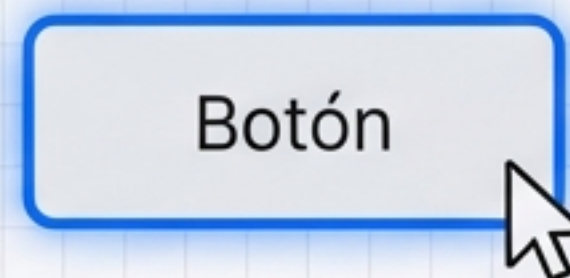
Una ventana independiente que se superpone al contenido principal, gestionada nativamente por el navegador.

Estados y Comportamientos Interactivos



:default

Estado por defecto



:hover

:hover

El cursor pasa por encima.



:active

:active

Clic sostenido.



:focus

:focus 

Seleccionado por teclado/clic. Vital para accesibilidad.

Best Practice: El usuario siempre debe recibir feedback visual de su interacción.

Resumen de Arquitectura Interactiva

¿Cuándo usar qué?

Elemento	Propósito	Consejo Técnico
Audio / Video 	Para: Medios pasivos.	Tip: Usar formatos WebM/MP3 .
Transitions 	Para: Cambios de estado simples (A a B).	Tip: Hover effects.
Animations 	Para: Coreografías complejas y bucles.	Tip: @keyframes .
Transforms 	Para: Mover, rotar, escalar.	Tip: No afecta el layout.
Details / Dialog 	Para: Mostrar/Ocultar contenido.	Tip: Semántica nativa.

La interactividad debe aportar valor y guiar al usuario.